



KUZMAN CONSULTING

BIOINFORMATICIANS AT YOUR SERVICE

nasl. doc. dr. sc. Andrea Gelemanović

Mediteranski institute za istraživanje života, Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

agelemanovic@medils.unist.hr



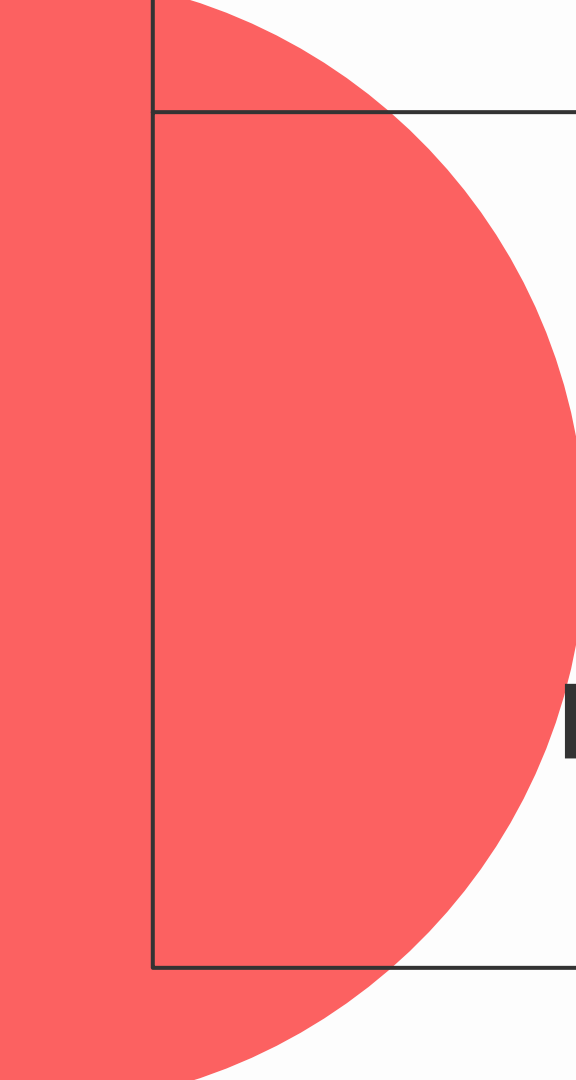
InnoThyroGen



Funded by
the European Union

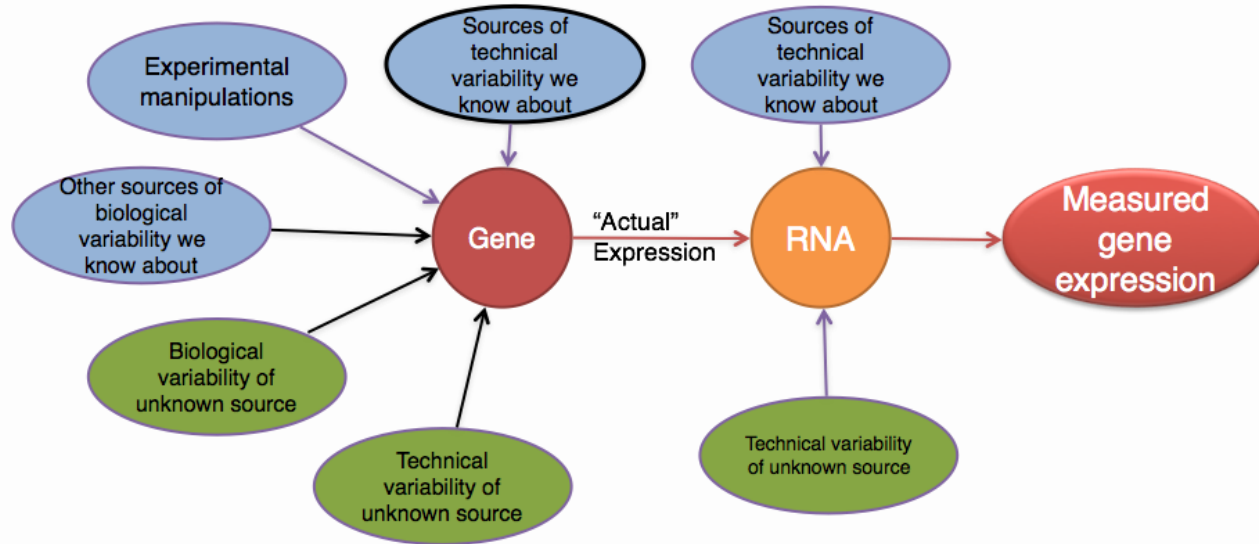


SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERSITY OF SPLIT
SCHOOL OF MEDICINE

A large red circle is partially visible on the left side of the slide, overlapping the white rectangular area.

Osnove eksperimentalnog dizajna: RNA sekvenciranje

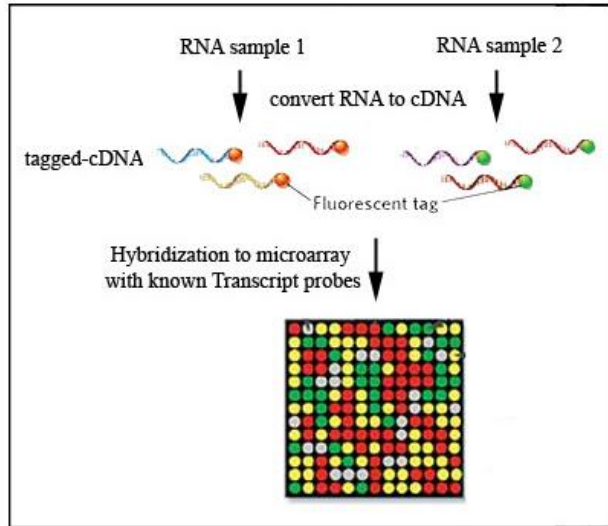
Što mjerimo genskom ekspresijom?



Courtesy of Paul Pavlidis, UBC

Što mjerimo genskom ekspresijom?

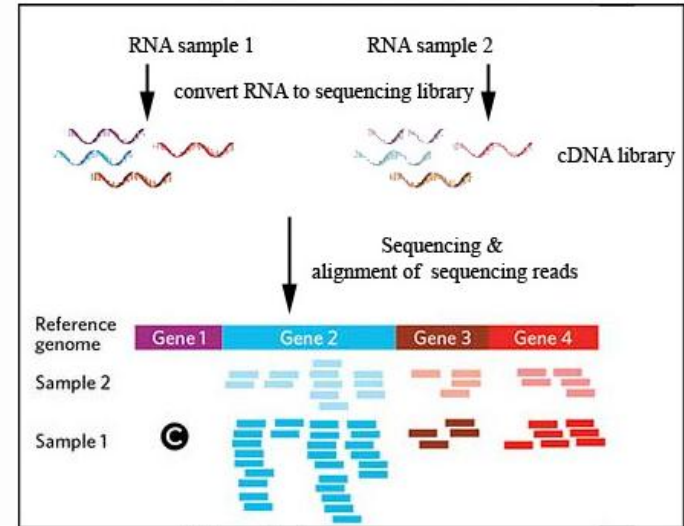
Mikročipovi (microarray)



relative intensity
=
expression levels

Low sensitivity
Low dynamic range
known transcript only
No alternative splicing information
lower cost

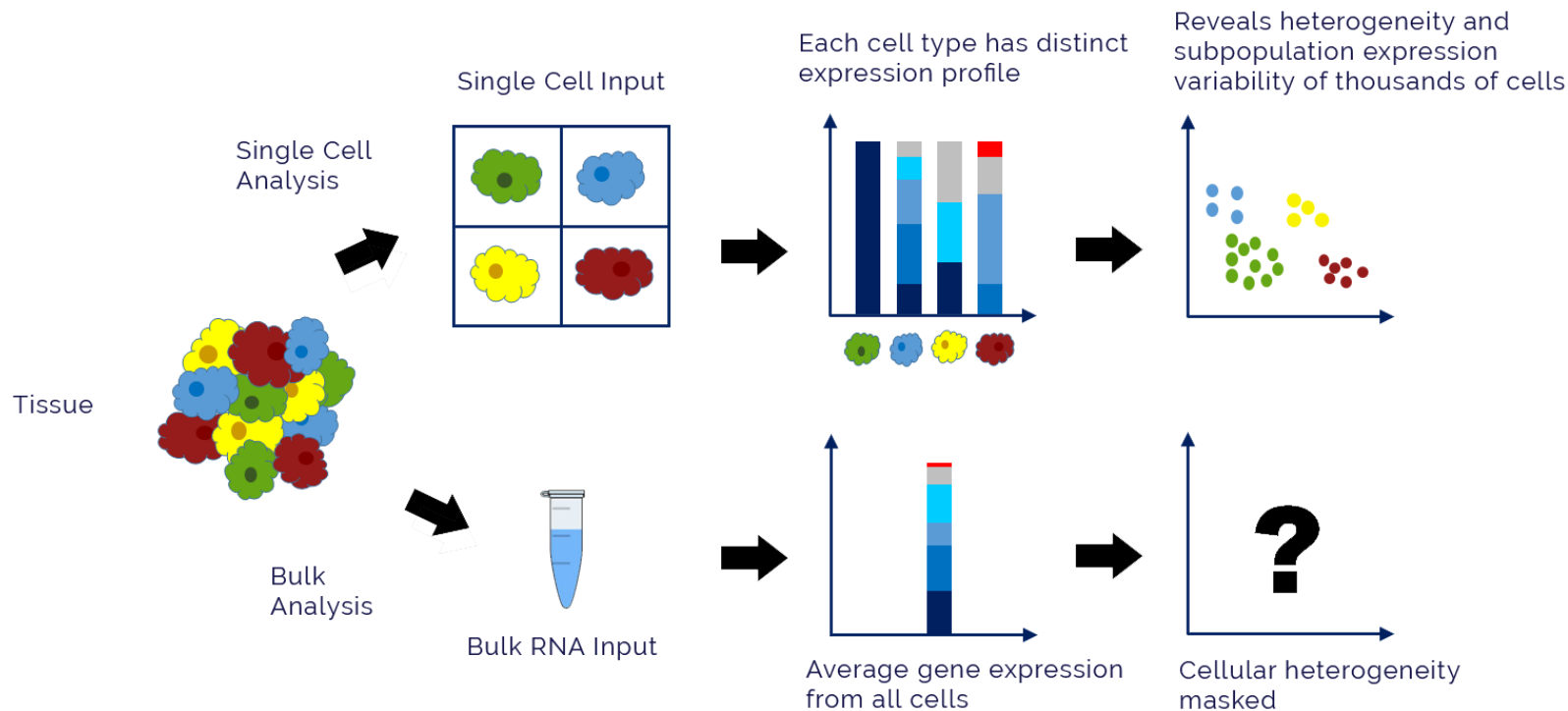
RNA-seq



High sensitivity
High dynamic range
Novel transcripts sequences identified
structural variation & alternative splicing revealed
unlimited sample comparisons

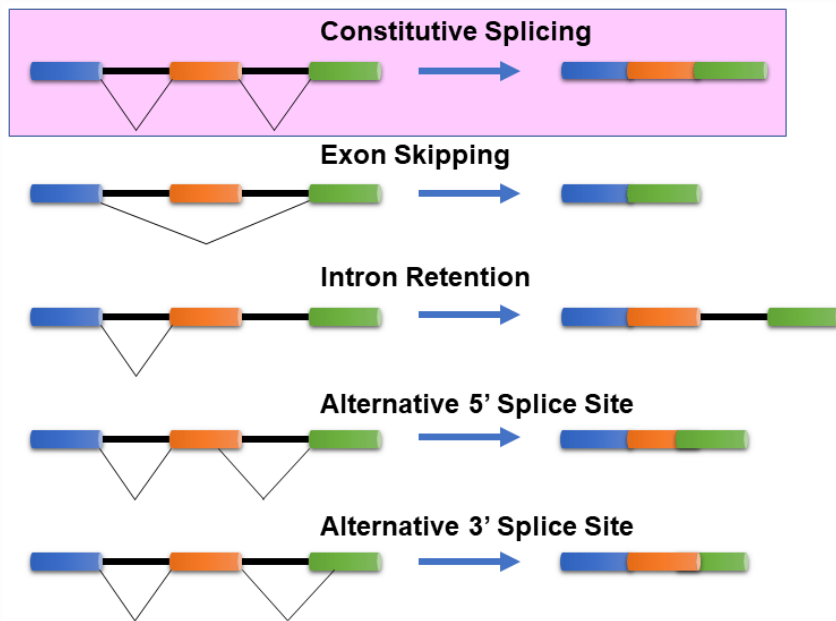
Sequencing Reads
=
expression levels

Bulk vs. single-cell RNA-seq

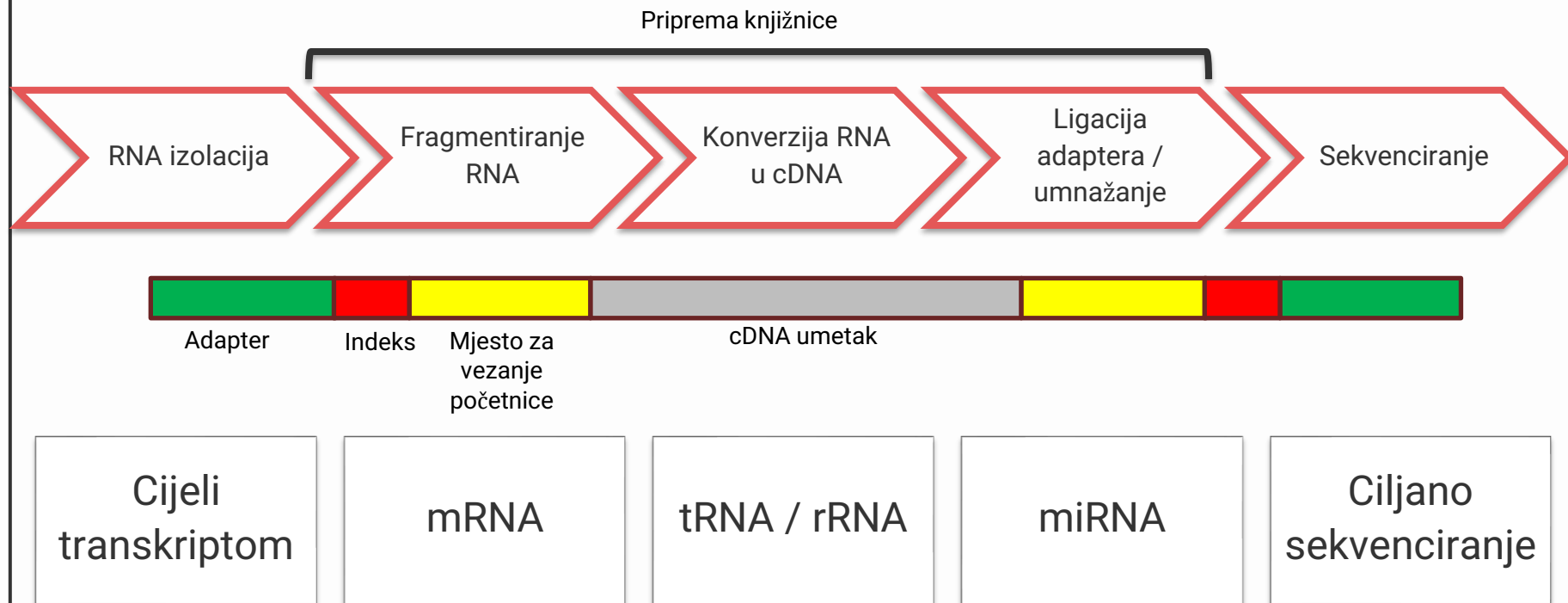


Alternativni splicing

Za detekciju različitih izoformi istog gena



RNA-seq eksperimentalni dizajn



Zašto nam je eksperimentalni dizajn važan?

Kontrola

usporediti tretman od interesa s kontrolnom skupinom

Randomizacija

nasumično rasporediti ispitanike u skupine

Blokiranje

blokirati varijable za koje se zna ili se sumnja da utječu na ishod

Replikacija

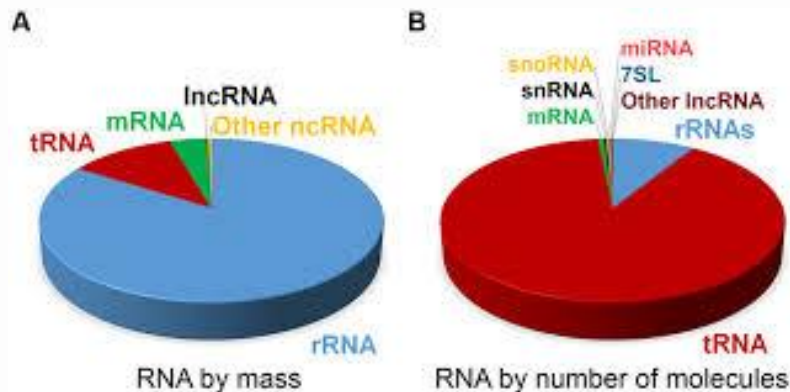
uzeti dovoljno velik uzorak ili ponoviti cijelo istraživanje

RNA-seq eksperimentalni dizajn

1. Priprema cDNA biblioteke iz RNA uzorka

Ribosomska RNA čini ~90% ukupne RNA → Uklanjanje ribosomske RNA (obogaćivanje za polyA mRNA ili deplecija rRNA)

- Ako uzorak nije dostupan u velikoj količini ili visokoj kvaliteti – potrebna je deplecija ribosomske RNA
- Bakterijski uzorci – mRNA nije poliadenilirana – potrebna je deplecija ribosomske RNA



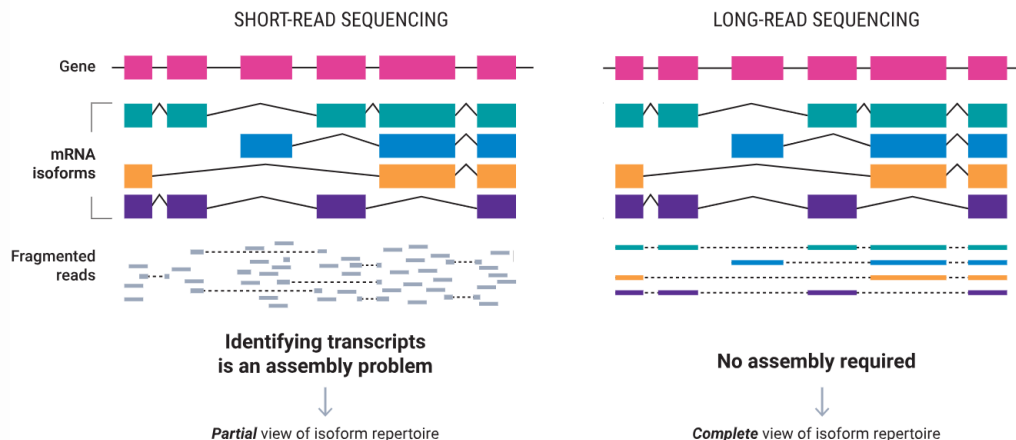
RNA-seq eksperimentalni dizajn

2. Paired-end vs. single-end sekvenciranje

- Paired-end poželjnije za *de novo* otkrivanje transkripata ili analizu ekspresije izoformi
- Povećavaju točnost mapiranja sljedova (reads) na referentni genom

Ovisno o cilju analize:

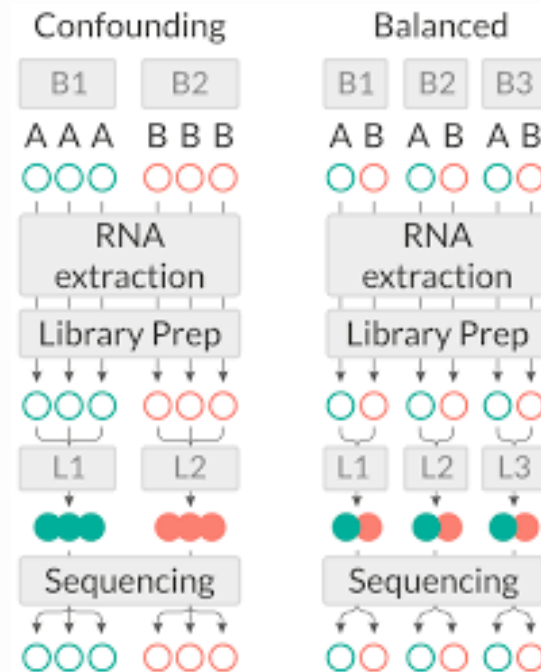
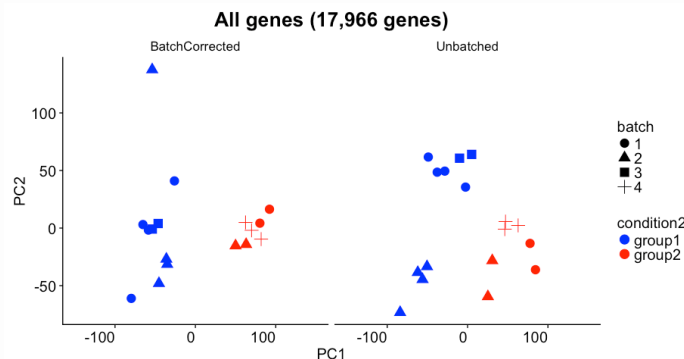
- Kratka SE očitavanja obično su dovoljna za istraživanja razine ekspresije gena u dobro anotiranim organizmima
- Dulja PE očitavanja poželjnija su za karakterizaciju slabo anotiranih transkriptoma



RNA-seq eksperimentalni dizajn

3. Smanjenje tehničke pristranosti u eksperimentima

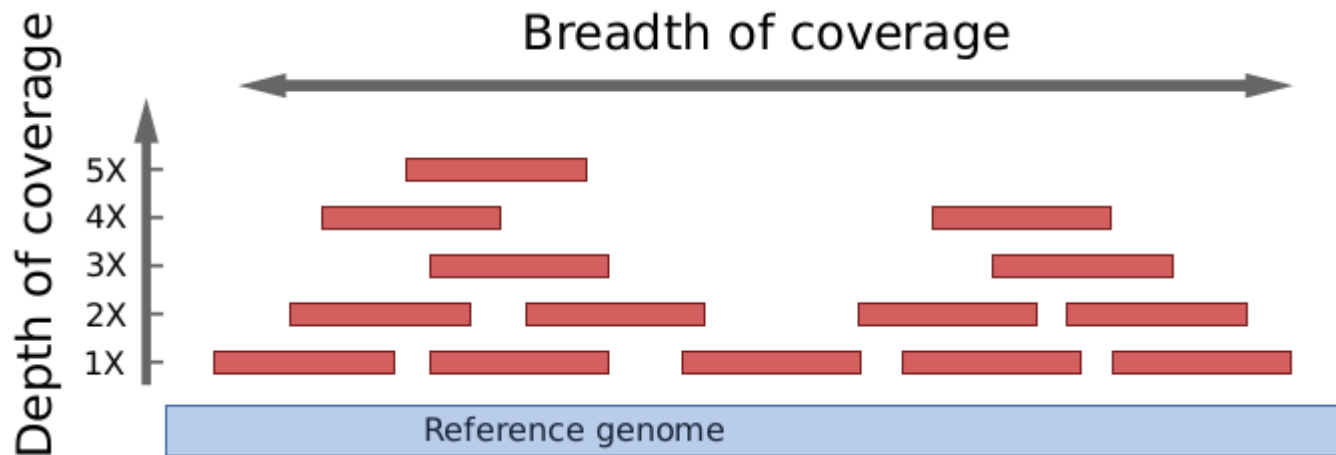
- Izbjegavati tehničku pristranost – osobito važno kada eksperiment uključuje velik broj uzoraka koji se obrađuju u više serija (tzv. batch efekt)
- Uključiti kontrole i nasumično rasporediti obradu i sekvenciranje uzoraka



RNA-seq eksperimentalni dizajn

4. Dubina sekvenciranja i veličina biblioteke

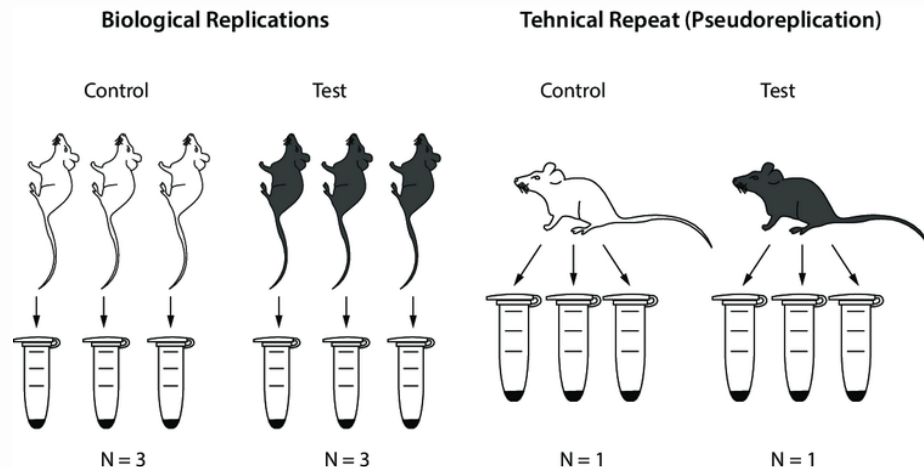
- Broj sekvenciranih sljedova (reads) za određeni uzorak
- Veći broj detektiranih transkripata i preciznija kvantifikacija postižu se dubljim sekvenciranjem uzorka



RNA-seq eksperimentalni dizajn

5. Broj potrebnih uzoraka (replikata)

- **Biološki vs. tehnički**
- Povećanje broja bioloških replika obično je poželjnije nego povećanje broja tehničkih replika
- **Koliko je potrebno minimalno imati uzoraka?**
- Ovisi o biološkoj varijabilnosti istraživnog sustava
- Najmanje 3 biološka replikata



Mogući izazovi

- Objavljene su mnoge varijacije RNA-seq protokola i analiza
- Svaki RNA-seq eksperimentalni dizajn može zahtijevati različite optimizacije
- **Kontrole kvalitete** (QC) trebaju se primjenjivati u različitim fazama analize kako bi se osigurala reproduktivnost i pouzdanost rezultata
- Reproducibilnost između tehničkih replikata treba biti visoka (Spearman $R^2 > 0,9$), dok ne postoji standard za biološke replikate
- **Ako postoje razlike u ekspresiji gena između eksperimentalnih uvjeta, očekuje se da će se biološki replikati iste skupine grupirati zajedno**

RNA-seq tiyek analize

Experiment

Biological question



Experimental design



RNA-seq



Pre-processing

Raw reads



Quality check
and
preprocessing



Counting reads



Mapping to
the genome

Biological
interpretation



Downstream
analysis



Differential
analysis



Analysis